GESTION DE PROJET
LICENCE 3 MIASHS
2025

RAPPORT DE PROJET

DEPART(EMENT)

Réalisé par :
Lea **Carminati**, Kardiatou **Ba**, Mona **Bourgeron**, et Diella Joannie **Gateka**

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

À l'heure actuelle, un nombre croissant d'individus expriment le souhait de s'établir en France sans disposer d'une vision précise quant au choix de la ville ou du département dans lequel fixer leur résidence.

Face à cette problématique, les solutions existantes, notamment les plateformes de petites annonces immobilières et les agences spécialisées, demeurent essentiellement centrées sur l'analyse des caractéristiques intrinsèques des logements, occultant largement les dimensions socio-économiques et culturelles des territoires d'implantation. Or, un bien immobilier peut présenter des attributs attractifs tout en étant situé dans un environnement inadéquat au regard des besoins réels et des attentes de l'usager.

C'est précisément dans ce contexte que s'inscrit le projet « Départ(ement) », dont la finalité consiste à pallier cette lacune.
Notre solution se matérialise par un site web permettant d'analyser le niveau de vie d'un département ainsi que ses caractéristiques culturelles et socio-économiques, puis de confronter ces données aux besoins individuels de chaque utilisateur. Concrètement, nous proposons une carte interactive du territoire français sur laquelle l'utilisateur peut sélectionner un département afin d'accéder à des informations détaillées. Il dispose également de la possibilité de filtrer les résultats en fonction de ses critères prioritaires, favorisant ainsi une prise de décision éclairée.

L'innovation du projet réside dans cette approche différenciée : plutôt que de privilégier exclusivement les caractéristiques du logement, la plateforme permet de filtrer directement les territoires selon leur environnement socio-économique. Elle vise ainsi à accompagner l'utilisateur non seulement dans sa recherche immobilière, mais plus largement dans l'identification d'un cadre de vie en adéquation avec ses besoins et ses priorités.

ROAD MAP

Pour mener à bien ce projet, nous avons adopté une méthodologie agile structurée autour d'une roadmap claire articulée en trois phases distinctes et complémentaires, s'étendant sur une période totale de douze semaines.

La première phase – Introduction (semaines 1 à 3) a été consacrée à la définition et à la conceptualisation du projet.
Cette étape initiale a comporté la formalisation du cadre général du projet, incluant l'identification de la **problématique**, la définition des **objectifs** et la délimitation du périmètre fonctionnel.
Parallèlement, nous avons procédé à l'élaboration de **personas** représentatifs de nos utilisateurs cibles, permettant d'appréhender avec précision leurs profils, leurs besoins spécifiques, leurs motivations ainsi que leurs comportements types.
Cette analyse préliminaire a constitué le fondement de l'ensemble de nos choix de conception ultérieurs et a orienté le développement de fonctionnalités adaptées aux attentes réelles des utilisateurs.

La deuxième phase – Visualisation (semaines 3 à 6) s'est concentrée sur la modélisation et la structuration technique du projet.
Durant cette période, nous avons élaboré les **user stories** ainsi que la **story map**, documentant de manière exhaustive les fonctionnalités attendues selon le point de vue de l'utilisateur final et leur priorisation dans le parcours utilisateur.
En parallèle, nous avons conçu l'ensemble des maquettes graphiques sur **Figma**, permettant de matérialiser l'interface utilisateur, de définir l'identité visuelle du projet et de valider l'expérience de navigation avant tout développement.
Cette phase de visualisation a garanti l'alignement entre les besoins identifiés et les solutions proposées.

La troisième phase – Construction (semaines 6 à 12) a été entièrement dédiée à l'implémentation technique de la solution.
Cette étape a débuté par la création du modèle conceptuel de données (**MCD**) et du modèle organisationnel de données (**MOD**), définissant ainsi l'architecture informationnelle complète de notre application.
Nous avons ensuite procédé au développement proprement dit, comprenant la programmation des différentes fonctionnalités et composants de la plateforme.

CANEVAS

Pour structurer notre réflexion et formaliser notre démarche conceptuelle, nous avons élaboré un canevas de projet structuré autour de six dimensions clés.

Besoins et problématiques identifiés : Notre plateforme répond à une problématique précise et récurrente. Elle s'adresse aux personnes ayant pris la décision de s'installer en France sans disposer d'une vision claire quant au choix d'une ville ou d'un département spécifique. Ces individus se trouvent confrontés à un processus décisionnel complexe, nécessitant la prise en compte simultanée de multiples facteurs géographiques, économiques et socioculturels.

Profil des usagers cibles : Nous avons identifié que notre solution s'adresse à toutes les personnes souhaitant établir leur résidence en France sans avoir encore déterminé de localisation précise. Cette catégorie d'usagers recherche une proposition de valeur clairement définie, capable de les accompagner efficacement dans leur processus de sélection territoriale.

Solution proposée : Notre application web permet aux utilisateurs d'analyser de manière approfondie le coût de la vie d'un département, ses revenus annuels moyens, la présence et la diversité de ses lieux culturels, ainsi que d'autres indicateurs socio-économiques pertinents. La plateforme offre ensuite la possibilité de confronter ces données objectives aux besoins, priorités et aspirations personnelles de chaque utilisateur, favorisant ainsi une prise de décision éclairée et personnalisée.

Modalités d'usage : Les usagers interagissent avec notre solution pour analyser simultanément plusieurs dimensions territoriales : le coût de la vie, les revenus annuels moyens, la richesse culturelle du département, et d'autres indicateurs significatifs. Cette analyse multidimensionnelle permet ensuite de comparer ces informations objectives à leurs besoins et envies personnels, facilitant l'identification du territoire le plus adapté à leur profil.

Optimisation de l'accès à l'information : Afin de garantir une expérience utilisateur optimale et intuitive, nous avons privilégié une approche visuelle structurée autour de deux composantes principales. Premièrement, nous proposons une carte de France interactive où la sélection d'un département déclenche l'affichage immédiat d'une description détaillée comprenant l'ensemble des indicateurs disponibles. Deuxièmement, un espace dédié permet aux utilisateurs de saisir et de hiérarchiser leurs critères prioritaires, générant ainsi des recommandations personnalisées correspondant à leurs attentes spécifiques.

Infrastructure de données : L'ensemble de nos jeux de données provient de la plateforme officielle data.gouv.fr, garantissant ainsi la fiabilité, la légitimité et l'actualité des informations présentées. Le traitement et la préparation de ces données sont effectués selon un processus structuré : nous utilisons Excel pour les opérations de nettoyage, de transformation et de structuration initiale, puis l'environnement WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP) pour l'intégration, le stockage et l'exploitation dynamique des données au sein de notre architecture applicative.

Positionnement distinctif : Notre solution se distingue fondamentalement des plateformes existantes par son approche différenciée. Contrairement aux sites de petites annonces immobilières et aux agences traditionnelles qui se concentrent quasi exclusivement sur les caractéristiques intrinsèques des logements (superficie, nombre de pièces, prix, équipements), notre plateforme intègre des filtres et des indicateurs socio-économiques et culturels. Cette approche holistique permet aux utilisateurs de choisir un lieu de résidence non pas uniquement en fonction d'un bien immobilier, mais en considérant l'environnement global et le cadre de vie dans son ensemble. Nous proposons ainsi une réponse à un besoin jusqu'alors non satisfait sur le marché, en plaçant le contexte territorial au cœur du processus décisionnel.

Gr. : 2

Nom du projet : Mon départ(ement)

Membres : BA Kardiatou, CARMINATI Lea, GATEKA Diella Joannie, BOURGERON Mona

Besoins et problèmes
A quel(s) besoin(s) ou problème(s) rencontrés par vos usagers votre solution va répondre ?

Notre site s'adresse aux personnes qui souhaitent déménager sans avoir encore choisi une ville ou un département précis.

Usagers
Quels sont les différents usagers que votre solution va cibler ?

Notre solution aidera toutes les personnes qui souhaitent s'installer en France sans avoir encore choisi de ville précise.

Notre solution
Vous pouvez insérer votre logo/visuels ici. Résumez votre solution en quelques mots succincts (proposition de valeur).

Usages
Comment vos usagers vont-ils utiliser votre solution ? Qu'est-ce que cela changera pour eux ?

Nos usagers utiliseront notre solution pour analyser le coût de la vie d'un département, ses revenus annuels moyens, ses lieux culturels, et comparer ces informations à leurs besoins et envies personnels.

Accès
Comment avez-vous optimisé le parcours utilisateur pour faciliter l'accès aux données/informations ?

Le visuel facilitera l'accès à l'information. Nous souhaitons le présenter sous forme d'une carte de France : lorsqu'un département est sélectionné, une description apparaît. De plus, un espace permettra aux utilisateurs de saisir leurs critères afin de trouver la solution la plus adaptée à leurs besoins.

Solutions existantes
Quelle(s) solution(s) existe(nt) déjà aujourd'hui pour répondre à ces besoins ? En quoi votre solution est-elle différente ?

Notre site se distingue de Leboncoin ou des agences immobilières, qui se concentrent sur le logement (surface, prix, emplacement). Notre solution, elle, intègre des filtres socio-économiques et culturels, comme le taux de chômage, le revenu moyen, l'accès au logement ou le nombre de musées et cinémas. Ainsi, les utilisateurs peuvent choisir un lieu de résidence en fonction de son contexte global, et non seulement du type de logement, pour trouver un environnement réellement adapté à leurs besoins et priorités.

Base de données
Comment allez-vous récolter et préparer votre base de données (plusieurs sources, croisement de données, etc.) ? Quels sont vos sources d'importation des donnés ?

Nos jeux de données viennent de data.gouv.fr. Afin de les préparé nous allons utiliser excel et WAMP.

PERSONAS

La réalisation des personas nous a permis de structurer notre compréhension des futurs utilisateurs du site et de leurs besoins. Nous avons donc construit trois personas : un persona primaire, un persona secondaire et un anti-persona. Ces trois profils différents nous ont permis d'adresser différents niveaux de priorité dans la conception.

Persona Primaire **Peter Parker, 19 ans, Brooklyn, indécis mais curieux, Étudiant**

Son Histoire:
- **Etudiant en psychologie,**
- **Aime découvrir de nouvelles personnes/culture,**
- **veut déménager en France pour poursuivre ses études.**

Utilisation:
- **A partir d'une carte de la France, il peut sélectionner une région et découvrir des détails de la région: salaire moyen, enseignements supérieurs, criminalité, âge moyen, lieux culturels…**
- **Compare plusieurs régions entre elles**

La bonne surprise:
- **Pouvoir aussi voir les Établissements d'enseignement supérieur dans chaques régions**

Buts:
- **D'en apprendre plus sur le quotidien de chaques départements/régions**
- **Trouver la région en France qui correspond à ses besoins et envies**
- **Pour gagner du temps dans sa recherche**

Freins/Peur:
- **Pas de modes offline**

Influences:
- **Une envie de découvrir les régions de la france**
- **Une envie de déménager avec le plus d'information possible sur le quotidien d'une région**

Notre persona primaire, Peter Parker, représente notre cible utilisateur. Étudiant new-yorkais de 19 ans, il incarne parfaitement la population internationale souhaitant emménager en France. Son caractère indécis mais curieux nous permet de lui apporter des informations essentielles afin de faciliter sa prise de décision.
Son objectif principal est de comprendre le quotidien des différents départements français. Il recherche le département qui correspondra le mieux à ses besoins académiques et personnels. Pour optimiser sa recherche, la carte interactive de la France lui permet une exploration visuelle et intuitive.

Persona Secondaire: **Michel Boitier : 25 ans, Greece , râleur , Agent immobilier , 3 ans d'expérience**

Son Histoire:
- **Il est déjà familier avec le monde immobilier**
- **il est trop indécis**
- **veut déménager en France pour continuer sa carrière d'agent immobilier .**

Utilisation:
- **Consulte que de temps en temps l'application**
- **Il ne rentre que des critères qui l'intéresse**

La bonne surprise:
- **Pouvoir trouver un département qui présente même des offres d'emploi**

Buts:
- **Avoir des informations sur les départements avec le taux de chômage le plus bas car il vient pour travailler en France**
- **Trouver la région en France qui correspond à ses besoins et envies**

Freins/Peur:
- **L'application ne lui donne pas tous les critères dont il a besoin**
- **l'algorithme n'enregistre pas les précédentes recherches.**

Influences:
- **La tradition de certaines régions**

Notre persona secondaire, Michel Boitier, représente un profil d'utilisateur légitime, mais avec des priorités et une utilisation différentes. Contrairement à Peter Parker, les objectifs de Michel sont principalement professionnels. Son expérience dans le monde de l'immobilier oriente ses recherches vers des critères économiques spécifiques, notamment le taux de chômage ou le taux de logements sociaux. Il cherche à identifier les départements offrant les meilleures opportunités professionnelles dans son secteur. Il privilégie donc des critères ciblés.

Anti-persona: **Pierre Brochant: 73 ans, retraité, Sauzet**

Son Histoire:
- **Prof de peinture**
- **Il aime la lecture, l'art et le calme**

Utilisation:
- **Une seule fois pour choisir la destination de son prochain voyage**

La bonne surprise:
- **Voir l'âge moyen de la région pour trouver des personnes de son âge avec qui sociabiliser**

Buts:
- **Profiter de sa retraite et voyager**

Freins/Peur:
- **Pas d'information sur les sites touristiques**

Influences:
- **L'envie de voyager et découvrir plus sur les régions françaises**

Enfin, notre anti-persona nous aide à délimiter les frontières de notre cible utilisateur. Pierre Borchant incarne le profil d'utilisateur pour lequel notre site n'est pas conçu. Son objectif est de partir en voyage pendant sa retraite. Sa consultation du site sera ponctuelle et uniquement destinée au choix de sa destination de voyage.
Malgré son intérêt limité pour notre site, une bonne surprise pour lui sera la visualisation de l'âge moyen de la population départementale, lui permettant d'identifier les départements dans lesquels il pourrait sociabiliser avec des personnes de son âge.
L'inclusion de cet anti-persona nous rappelle l'importance de rester focalisés sur notre cible principale.

USER STORIES

Nos user stories suivent le format standard « En tant que…, je veux…, afin de… ». Cette structure garantit que chaque story identifie clairement l'utilisateur concerné, l'action qu'il souhaite accomplir et l'objectif poursuivi.

En tant que **montpelliérains** je veux des **informations sur l'Hérault** afin d'en **apprendre plus sur mon département**

La première user story concrétise la fonctionnalité d'accès direct aux informations d'un département spécifique. L'utilisateur doit pouvoir sélectionner l'Hérault directement sur la carte.

En tant qu'**agent immobilier** je veux des **informations sur les logements** des département afin de **savoir celui avec le plus de logements sociaux**

La deuxième user story met en évidence l'importance des fonctionnalités liées aux critères spécifiques. Elle nécessite une interface permettant non seulement de visualiser les données, mais aussi de les manipuler efficacement via la page « Critères ».

En tant que **utilisateur habitué** je veux pouvoir **joindre le service client** afin d'avoir **des informations sur l'application**

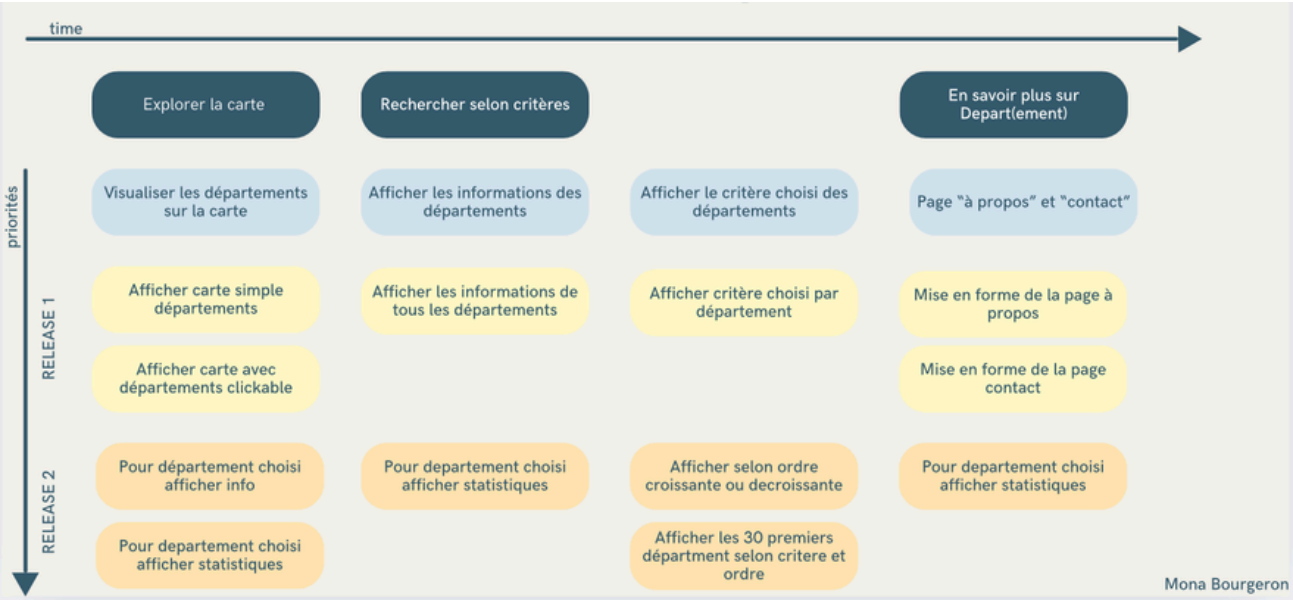
La troisième user story reconnaît qu'un utilisateur peut avoir des questions, pour lesquelles un lien de contact est nécessaire. C'est dans ce but que nous avons créé la page « Contact ».

En tant que **nouvel utilisateur**, je veux **connaitre le fonctionnement et les objectifs de l'application** afin de l'**utiliser correctement**

Enfin, la quatrième user story traite de l'expérience de première utilisation. Le besoin exprimé concerne la compréhension de l'objectif du site et de son fonctionnement. Ces besoins se matérialisent par la page « À propos ».

STORY MAP

La Story Map nous a permis d'organiser le développement du projet et de prioriser certaines étapes. Cette approche nous a également aidés à maintenir une vision globale du projet.



Notre story map est construite autour de trois activités principales, qui reflètent le parcours naturel d'un utilisateur.

1. **Explorer la carte:**

Cette première activité constitue le point central de notre site. Elle permet aux utilisateurs de découvrir visuellement l'organisation territoriale française et d'initier leur exploration. Les fonctionnalités se déclinent en trois niveaux de priorité.
Notre priorité était de créer une carte interactive transformant une consultation passive en une exploration active. Une fois cette étape réalisée, nous avons importé les informations de chaque département.

2. **Rechercher selon les critères**

Cette deuxième activité répond à un besoin plus ciblé. Elle s'adresse aux utilisateurs souhaitant rechercher des départements selon un critère précis. L'affichage des informations constituait la priorité de cette activité : les utilisateurs devaient pouvoir accéder facilement aux données liées à leurs critères de choix. Ensuite, nous avons introduit la fonction de tri (ordre croissant ou décroissant).

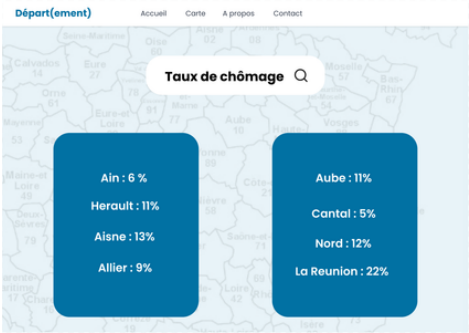
3. **En savoir plus sur Départ(ement)**

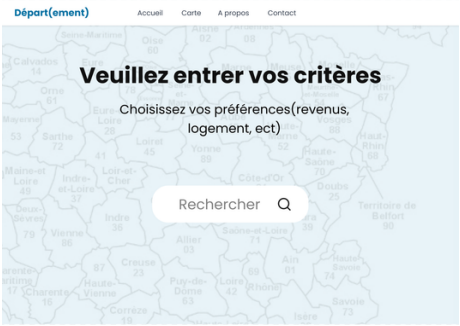
Cette dernière activité concerne les aspects informationnels et contextuels du site. Bien que secondaires par rapport aux fonctionnalités principales, ils contribuent à la crédibilité du projet. La priorité portait sur les informations nécessaires ainsi que sur la création des pages « À propos » et « Contact ». Une fois ces pages créées, nous nous sommes concentrés sur leur mise en page.

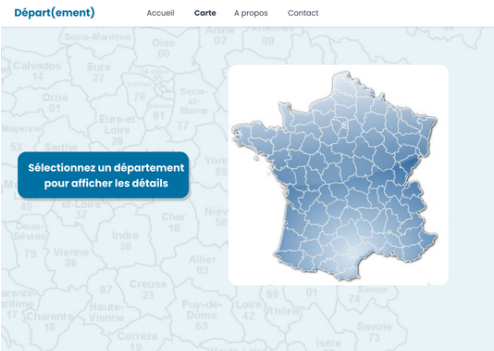
MAQUETTE

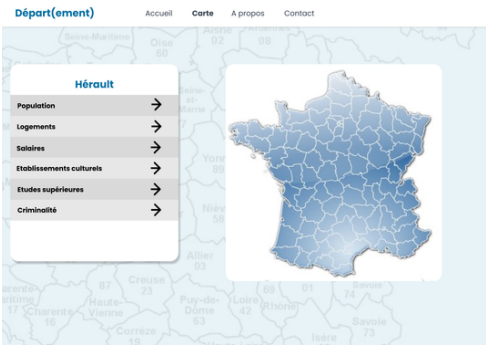
Afin d'obtenir une première représentation visuelle de notre site web ainsi que des fonctionnalités à intégrer, nous avons élaboré des maquettes à l'aide de l'outil **Figma**. Cette étape préliminaire nous a permis de définir l'interface utilisateur du site, d'organiser les fonctionnalités principales et d'évaluer leur adéquation avec les attentes des utilisateurs en amont de la phase de développement.

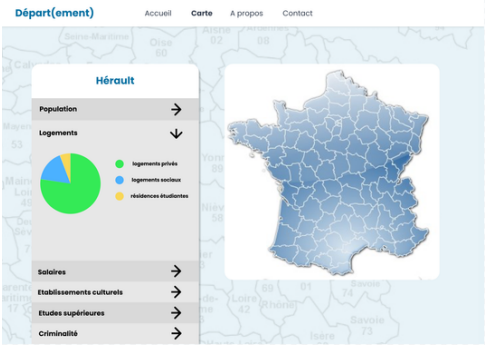
Vous trouverez ci-après les différentes maquettes correspondant aux principales pages de notre site web :

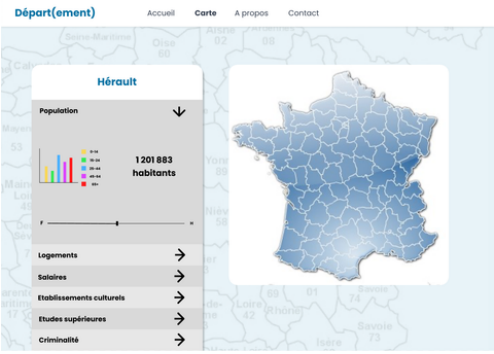


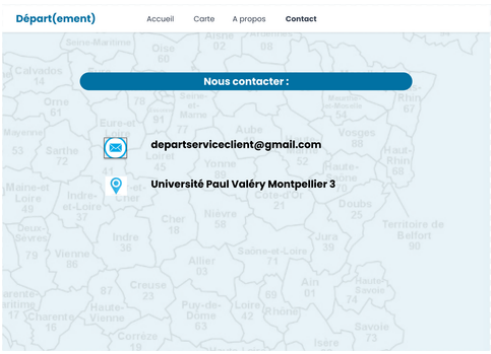












MODÉLISATION ET GESTION DES DONNÉES

Pour entreprendre la mise en œuvre de notre site web, nous nous sommes appuyés sur plusieurs jeux de données provenant de la plateforme data.gouv.fr.
Source de données 1 :
Ce premier jeu de données fournit des informations sur les revenus des personnes vivant en France, réparties par département.

Source de données 2 :
Ce deuxième jeu de données permet d'analyser l'évolution des territoires, l'activité de la construction ainsi que le secteur du logement social. Il comprend également plusieurs indicateurs utiles pour évaluer la qualité de vie dans les départements.

Source de données 3 :
Ce troisième jeu de données renseigne sur le nombre total d'établissements culturels recensés dans chaque département depuis 2022, en précisant notamment le nombre d'établissements culturels en activité.

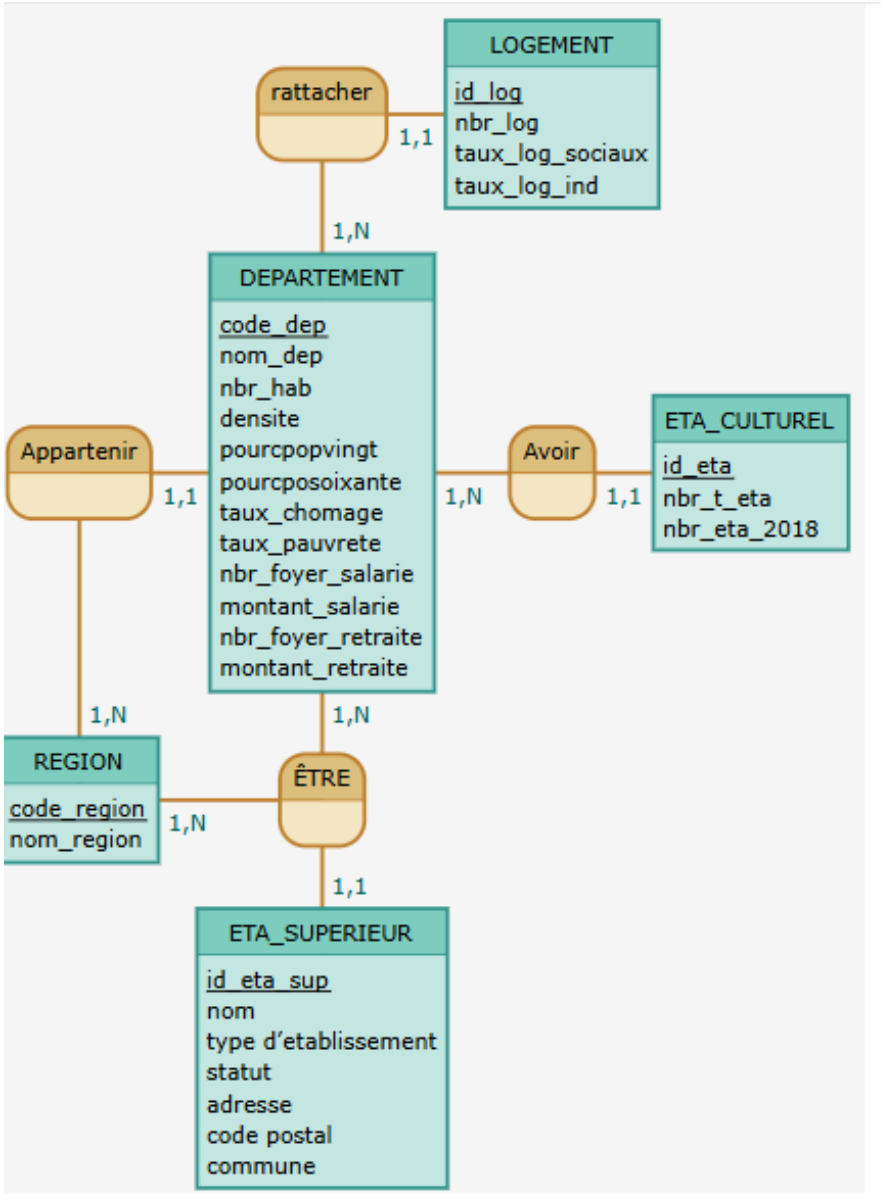
Source de données 4 :
Ce dernier jeu de données fournit des informations sur les établissements d'enseignement supérieur présents dans les départements, notamment les UFR (Unités de formation et de recherche), les IUT (Instituts universitaires de technologie), les écoles d'ingénieurs et de commerce, les écoles d'art, ainsi que d'autres types d'établissements d'enseignement supérieur.

Concernant le nettoyage des données, nous avons supprimé toutes les colonnes n'apportant pas d'informations utiles pour notre site. À l'aide du logiciel Excel, nous avons également procédé à la suppression des espaces, des accents, ainsi qu'à l'harmonisation des formats.

Ainsi, à l'aide de MAMP, nous avons conçu le modèle organisationnel de données (MOD), puis le modèle conceptuel de données (MCD) en utilisant le logiciel Mocodo.

Le MCD est structuré autour de la table **departement**, qui constitue l'entité centrale.
Ce choix s'explique par le fait que l'ensemble des indicateurs étudiés (logement, établissements culturels et établissements d'enseignement supérieur) sont définis et analysés à l'échelle départementale.
Ce modèle constitue ainsi la base de réflexion qui sera ensuite traduite, dans le MOD, en structures relationnelles adaptées à l'implémentation de la base de données.

Modèle conceptuel de données (MCD)



Pour notre MOD, nous avons construit cinq tables principales : departement, logement, etablissement, region et eta_superieur.

La table **departement** constitue la table centrale du modèle, à laquelle sont reliées les tables **logement**, **etablissement**, **region** et **eta_superieur**.

La table **departement** contient des informations démographiques et socio-économiques, telles que le nombre d'habitants, la densité de population, le taux de chômage, le taux de pauvreté, ainsi que des indicateurs de revenus, notamment le salaire et le nombre de foyers de salariés et de retraités.

La table **logement** décrit les caractéristiques du logement au niveau départemental. Elle comprend des informations telles que le nombre total de logements, le taux de logements sociaux et le taux de logements individuels.

Pour notre MOD, nous avons construit cinq tables principales : departement, logement, etablissement, region et eta_superieur.

La table **departement** constitue la table centrale du modèle, à laquelle sont reliées les tables **logement**, **etablissement**, **region** et **eta_superieur**.

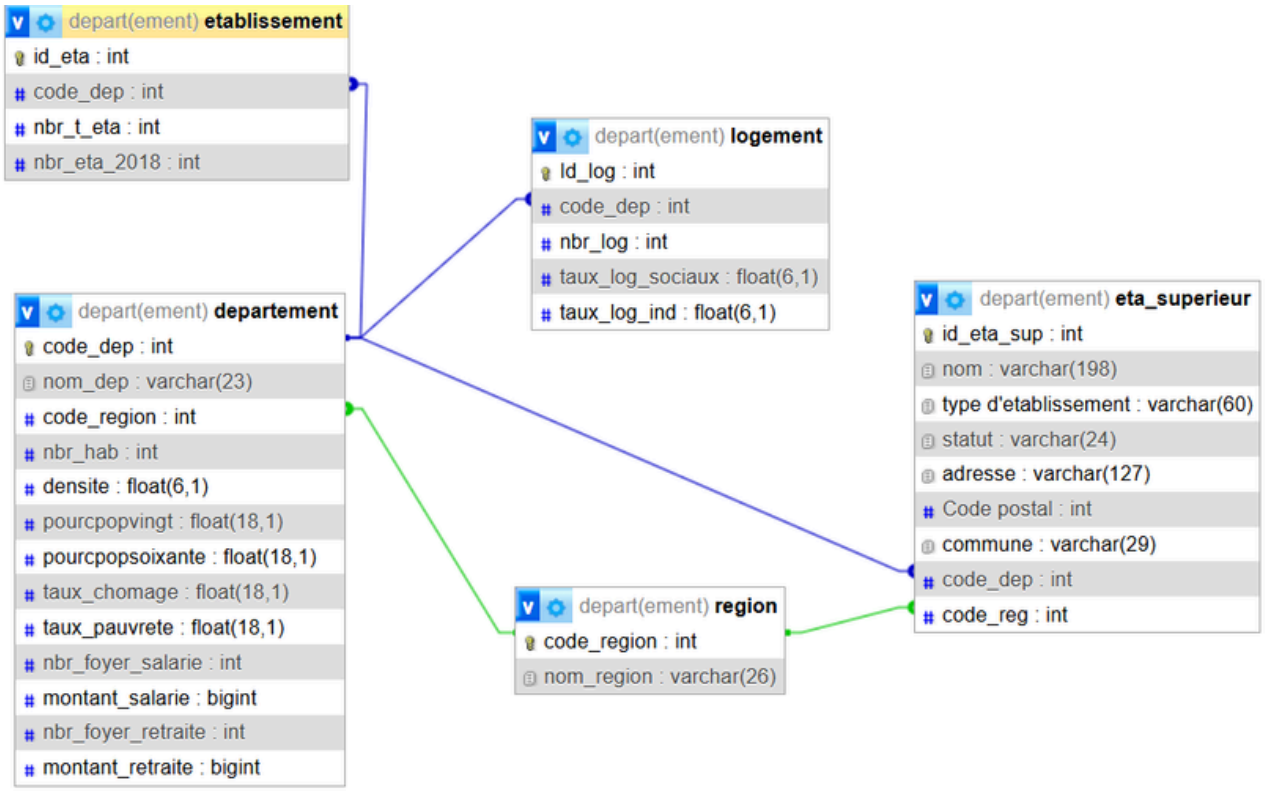
La table **departement** contient des informations démographiques et socio-économiques, telles que le nombre d'habitants, la densité de population, le taux de chômage, le taux de pauvreté, ainsi que des indicateurs de revenus, notamment le salaire et le nombre de foyers de salariés et de retraités.

La table **logement** décrit les caractéristiques du logement au niveau départemental. Elle comprend des informations telles que le nombre total de logements, le taux de logements sociaux et le taux de logements individuels.

La table **etablissement** recense les établissements culturels présents dans chaque département.

Enfin, la table **eta_superieur** représente les établissements d'enseignement supérieur. Elle contient des informations telles que le nom de l'établissement, le type d'établissement, le statut, l'adresse, le code postal et la commune correspondant à chaque établissement.

Modèle Organisationnel de données (MOD)



ARCHITECTURE ET IMPLANTATION DU CODE

Pour l'implantation du code, nous avons commencé par les éléments les plus simples, à savoir la construction des pages statiques dont le contenu est fixe et identique pour tous les utilisateurs. Cette première étape a été réalisée à l'aide du HTML, avec uniquement les liens nécessaires pour permettre la navigation entre les pages, ainsi que du CSS pour la mise en forme (polices, couleurs, disposition, etc.).
Les premières pages développées sont accueil.php, apropos.html et contact.html. Ces pages ne contiennent que du HTML et du CSS.

Page de critères:

Le fichier criteres.php correspond à la page de sélection et de classement des départements selon différents critères. Il combine plusieurs technologies : PHP, HTML, CSS et JavaScript, afin d'assurer à la fois le traitement des données côté serveur et l'interactivité côté client.
Cette page repose sur une architecture bien définie.
Côté serveur (PHP) : connexion à la base de données, traitement des critères sélectionnés, construction dynamique de la requête SQL, récupération et préparation des résultats.
Côté client (HTML, CSS et JavaScript) :affichage des résultats, interaction avec l'utilisateur, animations et défilement automatique pour améliorer l'expérience utilisateur

Un tableau (array) contient la liste des critères disponibles, tels que le nombre d'habitants ou le taux de chômage. Chaque critère est associé à une icône, un nom, une description, une unité de mesure ainsi qu'un ordre de tri (ascendant ou descendant).
En haut du fichier, le script PHP définit l'ensemble des critères disponibles. Lorsqu'un critère est sélectionné à partir de l'URL (via $_GET['critere']), le script construit automatiquement la requête SQL correspondante, en appliquant les jointures nécessaires et l'ordre de tri adapté selon la logique du critère choisi.

Carte interactive des départements:

La page carte.php met en place une carte interactive de la France, permettant d'explorer les différents critères par département. Elle repose principalement sur la bibliothèque Leaflet, et utilise les langages HTML, CSS, JavaScript ainsi que AJAX.
La carte affiche les contours des départements français à partir du fichier local departements.geojson. Lorsqu'un utilisateur clique sur un département, le code JavaScript récupère son code et envoie une requête AJAX (via jQuery) vers le fichier get_info.php, qui assure la communication avec la base de données.
Le fichier get_info.php interroge la base de données afin de récupérer les informations relatives au département sélectionné, puis renvoie ces données à la page. Les résultats sont ensuite affichés dans un panneau latéral dynamique qui s'ouvre sur la droite de l'écran.
Le design global de l'application est géré par la feuille de style style.css.

CONCLUSION

Le projet "**Depart(ement)**" a été mené selon une méthodologie agile structurée, nous permettant de concevoir une solution innovante répondant à un besoin réel. Notre plateforme apporte une approche non seulement socio-économique mais aussi culturel au choix d'un lieu de résidence.

L'application de concepts clés en gestion de projet nous a permis d'obtenir des résultats concrets. La définition de **personas** a orienté l'ensemble de nos décisions de conception en nous permettant de maintenir une vision claire de nos utilisateurs cibles. L'élaboration de **user stories** et de la **story map** a structuré le développement en priorisant les fonctionnalités essentielles. La création de **maquettes** sur Figma a facilité la validation précoce de l'interface utilisateur avant la phase de développement. Enfin, la modélisation des données via le **MCD** et le **MOD** a garanti une architecture informationnelle cohérente et évolutive.

L'exploitation de données officielles confère à notre solution une légitimité et une fiabilité indispensables. La carte interactive et le système de filtrage par critères constituent les deux piliers fonctionnels de notre plateforme, offrant aux utilisateurs une exploration intuitive et personnalisée du territoire français.

Suite aux retours et aux recommandations proposées par les professeurs qui nous ont guidées et accompagnées tout au long de ce projet, nous avons intégré des améliorations dans la version finale de notre plateforme. Ces ajustements ont permis de rendre plus agréable l'expérience de l'utilisateur.

Ce projet nous a permis de développer des compétences transversales essentielles: la capacité à traduire des besoins utilisateurs en fonctionnalités concrètes, la maîtrise d'outils collaboratifs tels que Figma et GitHub, ainsi que la mise en œuvre d'une approche méthodique dans la gestion d'un projet web de bout en bout.
L'expérience acquise dans la collaboration en équipe, dans l'articulation entre conception théorique et implémentation technique, ainsi que dans l'intégration de feedback externe pour l'amélioration continue, constituent également des apports significatifs de ce travail.

La nécessité d'établir une communication efficace et constructive au sein de notre équipe s'est révélée fondamentale : nous avons dû apprendre à coordonner nos efforts, à partager nos idées de manière claire, à gérer les divergences d'opinions et à maintenir une synergie productive tout au long du projet. Cette dimension collaborative a enrichi notre compréhension des dynamiques de travail en équipe et de l'importance d'une communication fluide dans la réussite d'un projet commun.